



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences et génie
Département de mathématiques et statistique

Prénom et nom

NI (9 chiffres)

☐

[Ahmed Sid-Ali]

☐

[Julien Miron]

Cochez le nom de votre enseignant

Examen 1 (40 %)

Méthodes statistiques pour ingénieurs (STT-1900)

20 octobre 2023

18h30 à 21h30

Directives de l'évaluation

- Matériel autorisé:
 - Calculatrice scientifique **autorisée par la faculté des sciences et de génie**;
 - Une seule feuille aide-mémoire **manuscrite** de format lettre (8.5"×11") recto-verso.
- Assurez-vous que cette évaluation comporte ?? questions réparties sur ?? pages, pour un total de ?? points.
- Veillez ne pas dégrafer votre examen.**
- Les tables de lois se trouvent dans un deuxième feuillet. SVP, ne rien écrire sur les tables.
- Ajoutez vos initiales dans le bas de chaque page.
- Veillez déposer votre carte d'identité **admise** avec photo sur votre bureau.
- Vous devez **justifier toutes vos réponses** par une démarche claire, sauf pour les questions à choix de réponse et les vrais ou faux.
- Pour les questions à choix de réponse et les vrais ou faux, vous pouvez mettre un X, un crochet (✓) ou remplir la case.
- Le verso des feuilles peut être utilisé comme brouillon, **mais ne sera pas corrigé**. Attention à ne rien dégrafer.

Exercice

Laquelle des fonctions suivantes est une fonction de densité ?

☐ $f(a) = a$, pour $0 < a$

☐ $f(b) = \begin{cases} 0 & \text{si } b < 0, \\ b & \text{si } 0 \leq b < 2, \\ 0 & \text{si } 2 \leq b \end{cases}$

☐ $f(c) = \begin{cases} \sqrt{c} & \text{si } 0 \leq c \leq 1, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

☐ $f(d) = \begin{cases} 0 & \text{si } d < 0, \\ d & \text{si } 0 \leq d \leq 1, \\ 1 & \text{si } 1 < d \end{cases}$

Exercice

Laquelle des affirmations suivantes est toujours vraie au sujet de $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, où les X_i sont indépendants et identiquement distribués de loi quelconque d'espérance μ_X et de variance σ_X^2 ?

☐ $Z = \frac{\bar{X} - \mu_X}{\sigma_X / \sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$

☐ $\mathbb{E}[\bar{X}] = \mu_X$ seulement si $n > 30$

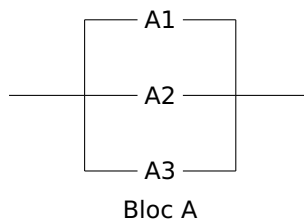
☐ $\mathbb{E}[\bar{X}] = \mu_X$ peu importe la loi des X_i

☐ $\mathbb{E}[\bar{X}] = \mu_X$ seulement si les X_i sont de loi normale

☐ $\text{Var}[\bar{X}] = \sigma_X^2$

Exercice

Considérons le montage électronique représenté ci-dessous.



Le bloc A contient trois éléments. Nous avons que

- L'élément A1 fonctionne avec une probabilité de 0,60.
- L'élément A2 fonctionne avec une probabilité de 0,50.
- L'élément A3 fonctionne avec une probabilité de 0,60.

Pour que le montage fonctionne, au moins un élément du bloc A doit fonctionner. Les éléments d'un bloc fonctionnent de façon indépendante.

Quelle est la probabilité que le montage ne fonctionne pas ?

☐ 0,08 ☐ 0,92 ☐ 0,18 ☐ 0,82 ☐ 0,63

Exercice

Soient A , B et C trois événements avec $P(A) = 0,5$, $P(B) = 0,5$, $P(C) = 0,2$, $P(A \cap B) = 0,25$. Nous avons aussi que C est indépendant de l'événement A et de l'événement B . Dites si chacun des énoncés ci-dessous est vrai ou faux. Votre réponse doit être justifiée en mots ou par des calculs. Un vrai ou faux sans justification n'aura aucun point.

(a) (3 points) Les événements A et B sont indépendants.

☐

VRAI

☐

FAUX

Justification :

(b) (3 points) $P(A \cup C) = 0,6$.

☐

VRAI

☐

FAUX

Justification :

(c) (3 points) Les événements A et B forment une partition de l'espace échantillonnal.

☐

VRAI

☐

FAUX

Justification :

Exercice

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \begin{cases} ce^x, & \text{si } x < 0, \\ 0, & \text{sinon,} \end{cases}$$

où $c \in \mathbb{R}$ est une constante donnée.

- (a) (3 points) Quelle doit être la valeur de la constante c pour que f soit une densité de probabilité d'une certaine variable aléatoire X ?
- (b) (3 points) Déterminer la fonction de répartition de X . *Si vous n'avez pas trouvé « c » à la question (a), vous pouvez exprimer la répartition avec « c ».*
- (c) (5 points) Calculer l'espérance de X . *Si vous n'avez pas trouvé « c » à la question (a), vous pouvez exprimer l'espérance avec « c ».*

Exercice

La lune suscite un grand intérêt pour les pêcheurs car la qualité de la pêche dépend directement des différentes phases lunaires. Un pêcheur a remarqué les faits suivants pour chaque période d'une heure de pêche :

- Lorsque la lune est croissante, la probabilité de pêcher au moins un poisson est de cinq sur sept ;
- Lorsque la lune est décroissante, la probabilité de ne pêcher aucun poisson est de deux sur cinq.

La lune est considérée la moitié du temps comme croissante, et l'autre moitié comme décroissante.

- (a) (3 points) Quelle est la probabilité qu'en pêchant une heure, le pêcheur pêche au moins un poisson ?
- (b) (3 points) Si le pêcheur ne pêche aucun poisson après une heure de pêche, quelle est la probabilité que la lune soit croissante ?
- (c) (3 points) Si, en période de lune croissante, il pêche trois heures de suite, quelle est la probabilité qu'il ne pêche aucun poisson ?
- (d) (3 points) Si, en période de lune décroissante, il pêche aussi trois heures de suite, quelle est la probabilité qu'il pêche au moins un poisson ?

Exercice

La variable aléatoire X suit une loi normale d'espérance μ et de variance μ^4 .
Sachant que $P(X \leq 0) = 0,84134$ et que $P(X > 1) = 0,02775$, que vaut μ ?

Exercice

L'examen A et l'examen B servent pour la classification à un même emploi. Nous savons que les notes de ces deux examens suivent des lois normales d'espérance $\mu_A = 1100$ et $\mu_B = 21$, respectivement, de variance $\sigma_A^2 = 40\,000$ et $\sigma_B^2 = 36$, respectivement et de fonctions de répartition F_A et F_B , respectivement. Nous établissons le pointage d'un candidat par la probabilité d'obtenir une note inférieure ou égale à la note du candidat en question (donc en évaluant $F_A(a)$ ou $F_B(b)$, pour un candidat ayant obtenu a à l'examen A ou b à l'examen B).

- (a) (4 points) Sophie a eu une note de 1300 à l'examen A alors que Maxime a eu une note de 24 à l'examen B. Lequel des deux a un meilleur pointage ?

- (b) (3 points) Quelle note aurait dû avoir Sophie afin d'obtenir le même pointage que Maxime ?

Exercice

Soit X et Y deux variables aléatoires dont la loi conjointe est

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{\lambda \exp\{-\lambda(x+7)\} \exp\left(\frac{-y^2}{2}\right)}{\sqrt{2\pi}} & \text{si } -7 \leq x \leq \infty, -\infty \leq y \leq \infty \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Les variables X et Y sont indépendantes et

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda \exp\{-\lambda(x+7)\} & \text{si } -7 \leq x \leq \infty \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Dans ces fonctions de densité, $\lambda > 0$.

(a) (5 points) Quelle est la loi marginale de Y ?

Suite de l'exercice ?? sur la feuille suivante

Suite de l'exercice ??

Suite de l'exercice ??

(b) (5 points) Si $\lambda = 1$, calculez $P(0 \leq X \leq 1)$.

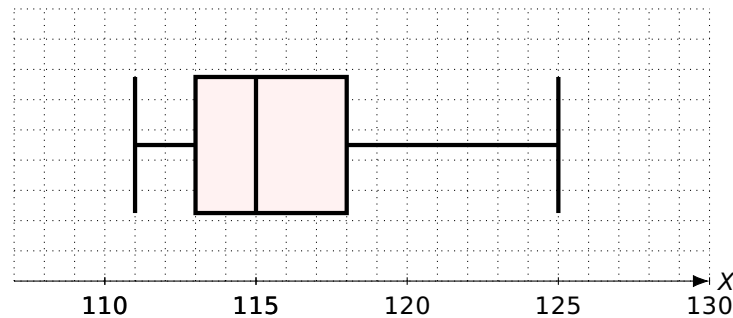
Exercice

Dans un laboratoire de microtechnique, Audrey et Vincent ont étudié le temps de réaction (en millisecondes) d'un certain type de détecteur de mouvements. Les 21 valeurs suivantes sont des temps de réaction collectés au cours d'une journée :

111	111	111	112	113	113	113
113	115	115	115	115	115	116
116	118	118	119	125	125	128

Le diagramme en boîte ci-dessous a été tracé à partir de ces résultats. Il manque toutefois quelque chose à ce diagramme (il ne s'agit pas d'un titre ou de noms d'axes).

- (a) (3 points) Ajoutez **sur le diagramme** l'élément manquant et dites ce que vous avez fait (ceci *doit* inclure des calculs) sous le diagramme. Un ajout sur le diagramme sans justification n'aura aucun point.



Suite de l'exercice ?? sur la feuille suivante

Suite de l'exercice ??

Suite de l'exercice ??

- (b) (6 points) Nous apprenons que la plus grande observation (128) est erronée. Nous ne connaissons pas sa valeur, mais nous savons que celle-ci est plus grande que 150. Nous notons cette valeur XXX et nous savons que $XXX > 150$. Le nouveau jeu de données est donc :

111	111	111	112	113	113	113
113	115	115	115	115	115	116
116	118	118	119	125	127	XXX

À partir de ce nouveau jeu de données, répondez aux questions suivantes. Nous nommons «jeu de données original» celui qui contient l'observation 128 et «nouveau jeu de données» celui qui contient l'observation XXX. Déterminez si les énoncés suivants sont vrais ou faux.

Une bonne réponse vaut 2 points, une mauvaise réponse vaut -1 point et une réponse vide vaut 0 point, pour un total minimum de 0 point.

- i. La médiane échantillonnale du nouveau jeu de données est supérieure à celle du jeu de données original.
☐ Vrai ☐ Faux
- ii. La moyenne échantillonnale du nouveau jeu de données est supérieure à celle du jeu de données original.
☐ Vrai ☐ Faux
- iii. La variance échantillonnale du nouveau jeu de données est supérieure à celle du jeu de données original.
☐ Vrai ☐ Faux

Exercice

Soit $X_1, \dots, X_9$ un échantillon aléatoire d'une variable $X \sim \mathcal{N}(12, 4)$. Nous avons que $X_1, \dots, X_9$ sont indépendantes.

- (a) (4 points) Calculez la probabilité que la moyenne échantillonnale soit supérieure à la vraie moyenne $\mu = 12$ par plus de 0,62 écarts-types échantillonnaux.

- (b) (4 points) Calculez la probabilité que la variance échantillonnale soit inférieure à 1,09.

